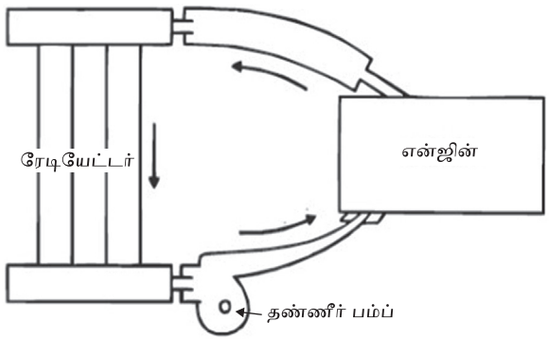


படம் 7.2.2 தெர்மோசைபன் சிஸ்டம்

தெர்மோசைபன் அமைப்பில் என்ஜினில் சூடாக்கப்படும் நீரின் அடர்த்தி குறைகின்ற காரணத்தால், மேல் நோக்கிச் சென்று, பின்னர் ஹோஸ் வழியாக ரேடியேட்டருக்கு கொண்டு வரப்பட்டு, குளிர்விக்கப்படுகிறது. பின்னர் இந்த குளிர்ந்த நீர் என்ஜினிலிருக்கும் வெப்ப நீரை மேல் நோக்கித் தள்ளுவதால் அந்த இடத்தில் குளிர் நீர் வந்தடைகிறது.இதற்கு வெப்பச்சலன ஓட்டம் (*Heat Convention Flow*) என்று பெயர். இம் முறையில் ரேடியேட்டரானது என்ஜினை விட சற்று உயரத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும்.தண்ணீரின் அளவு குறையும் போது வாகனம் மேடு (அல்லது) பள்ளங்களில் செல்லும் பொழுதும் இந்த அமைப்பு சரியாக வேலை செய்வதில்லை. எனவே இந்த வகை அமைப்பு நவீன கால வாகனங்களில் பயன்படுத்துவதில்லை.

7.2.3 பம்ப் சர்க்குலேசன் சிஸ்டம் (Pump Circulation System)

வாட்டர் பம்பின் உதவியுடன் தண்ணீரை வேகமாக சுழற்சி (*Circulation*) செய்யும் தெர்மோசைபன் வகையாகும். எனவே இந்த அமைப்பிற்கு பம்ப் அசிஸ்டெட் தெர்மோசைபன் சிஸ்டம் என்ற மறுபெயரும் உண்டு. தற்காலத்தில் பெரும்பாலான வாகனங்களில் இந்த வகை அமைப்பே பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் தண்ணீரானது வெப்பச்சலன சுழற்சி முறையில் இயங்கினாலும், மைய விலக்கு பம்பு (*Centrifugal Pump*) சேர்ந்து இயங்குவது கூடுதல் அம்சமாகும்.



படம் 7.2.3 பம்ப் சர்க்குலேசன் சிஸ்டம்

இந்த பம்பானாது தண்ணீரை அதிக வேகத்தில் வாட்டர் ஜாக்கெட்டுக்குள் செலுத்துகிறது. இதனால் அழுத்தப்பட்ட நீரானது என்ஜினின் சுற்றுச் சுவர்களின் வெப்பத்தை எடுத்துக் கொண்டு ரேடியேட்டருக்குச் செல்கிறது. இந்த சூடான நீரானது ரேடியேட்டரின் செல்களுக்குள் நுழைந்து வருவதாலும், வாகனத்தில் எதிர் காற்று ரேடியேட்டரின் பின்ஸ்சுகளின் படிவதாலும், செல்களில் உள்ள சூடான நீரானது குளிர்ச்சி அடைந்து, மீண்டும் ரேடியேட்டரில் இருந்து பம்ப் மூலம் அழுத்தப்பட்டு வாட்டர் ஜாக்கெட்டுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக என்ஜினின் வெப்பமானது வெளியேற்றப்படுகிறது.

வாட்டர் பம்ப்பிற்கு சக்தியானது, கிராங் தண்டில் உள்ள "V" புள்ளியிலிருந்து (*V Pulling*) பெல்ட் வழியாக கிடைக்கிறது. இந்த அமைப்பில் உள்ள முக்கியமான பாகங்கள் பின்வருமாறு உள்ளது.

1. வாட்டர் ஜாக்கெட் (*Water Jacket*)
2. வாட்டர் பம்ப்பு (*Water Pump*)
3. ரேடியேட்டர் (*Radiator*)
4. தெர்மோஸ்டட் வால்வு (*Thermostat Valve*)
5. ∴பேன் & ∴பேன் பெல்ட் (*Fan & Fan Belt*)
6. ரேடியேட்டர் ஹோஸ் (*Radiator Hose*) போன்றவை ஆகும்

நீரினால் குளிர்விக்கும் அமைப்பின் நிறைகள்

1. என்ஜினின் ஒலி குறைக்கப்பட்டு அமைதியாக இயங்குகிறது.
2. இதன் குளிர்விக்கும் திறன் அதிகம்.
3. இதனை அதிக நேரத்திற்கு இயக்கலாம்.
4. அதிக சிலிண்டர் எண்ணிக்கை கொண்ட என்ஜின்களுக்கு மிகவும் ஏற்றது.
5. வெப்பத்திறன் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

குறைகள்

- பராமரிப்பு கடினம்.
- பராமரிப்பு செலவு அதிகம்.

AM_Tamil_Chp07.indd 136 12/11/2019 11:08:20 AM